

Chimica generale e inorganica

A.A. 2025/2026



6
Crediti massimi



56
Ore totali



SSD
CHIM/03



Lingua
Italiano

Corsi di laurea che utilizzano l'insegnamento



Obiettivi formativi

Il corso si propone di fornire i fondamenti della Chimica Generale che costituiscono il bagaglio culturale indispensabile per la comprensione degli insegnamenti per i quali la Chimica Generale è propedeutica. Il corso tratterà argomenti quali proprietà chimiche e trasformazioni della materia. Il corso di Chimica Generale dovrà anche fornire allo studente le principali metodologie di calcolo per risolvere i problemi di stechiometria.

Risultati apprendimento attesi

Conoscenza dei principi teorici e comprensione della struttura di base di atomi e molecole, dei legami chimici inter e intramolecolari, delle proprietà della materia, delle reazioni chimiche acido-base e ossido-riduzione. Comprensione del concetto di equilibrio chimico. Capire e risolvere problemi di stechiometria. Rispondere utilizzando un linguaggio scientifico adeguato a domande di teoria.

Periodo: Primo semestre

Orari delle lezioni

Modalità di valutazione: Esame
Giudizio di valutazione: voto verbalizzato in trentesimi

Calendario degli appelli

Corso singolo

Questo insegnamento può essere seguito come corso singolo.

[Segui un corso singolo](#)

Programma e organizzazione didattica

Edizione unica



Responsabile: Romanelli Alessandra

Periodo: Primo semestre

Programma

Organizzazione didattica

Programma

La materia: stati di aggregazione; proprietà fisiche e chimiche; proprietà intensive ed estensive. Composti e miscele. Formule chimiche
Unità di misura. Trattare i numeri: numeri esatti, numeri approssimati. Gli errori e le incertezze nelle misure. Cifre significative.
Atomi e molecole. La teoria atomica. Struttura dell'atomo. Atomi e isotopi. Massa atomica. Tavola periodica. Ioni e molecole.
Nomenclatura
Stechiometria. Massa atomica e molecolare. Il numero di Avogadro e la mole. Composizione percentuale dei composti. Determinazione della formula empirica e della formula molecolare. Equazioni chimiche. Bilanciamento delle equazioni chimiche. Reagente limitante. Resa di reazione. Stechiometria delle soluzioni. La concentrazione delle soluzioni. Reazioni in soluzione acquosa. Reazioni di precipitazione. Reazione acido-base. Reazione di ossido-riduzione.
I gas. La pressione. Leggi dei gas (Boyle, Charles e Gay-Lussac). Miscele di gas, legge di Dalton. Equazione dei gas ideali e applicazioni. Effusione e diffusione. Equazione di van der Waals (gas reali).
La struttura dell'atomo.Orbitali atomici. Spin elettronico. Principio di esclusione di Pauli. Orbitali e livelli energetici in atomi multi-elettroni. Configurazione elettronica e principio dell'Aufbau.

Proprietà periodiche degli elementi. La tavola periodica. Metalli, non-metalli e metalloidi. Gruppi e periodi. La periodicità. Raggi atomici. Energia di ionizzazione. Affinità elettronica. Elettronegatività. Reattività.
Il legame chimico. Legame ionico e legame covalente. Strutture di Lewis e carica formale. La risonanza. Eccezioni alla regola dell'ottetto.
Teoria VSEPR. Teoria del legame di valenza. Ibridazione. Il legame metallico.
. Forze intermolecolari. Gli stati condensati: liquidi e solidi Diagrammi di fase. Proprietà colligative. Equilibrio Chimico. Il concetto di equilibrio. Equilibri omogenei ed eterogenei. La costante di equilibrio. Il principio di le Châtelier. Fattori che influenzano l'equilibrio chimico.
Acidi e basi. Concetto di acidi e basi. Acidi di Lewis. Forza degli acidi. Scala di pH. Determinazione del pH di una soluzione. Proprietà acido-base dei sali. Soluzioni tampone.
Equilibri di solubilità. Effetto dello ione in comune.

Prerequisiti

Conoscenza della matematica di base. Gli studenti dovranno saper risolvere equazioni di I e II grado, dovranno essere capaci di svolgere operazioni con i logaritmi.

Metodi didattici

Il corso prevede lezioni frontali in aula ed attività formative online (sincrone ed asincrone). Il corso si avvarrà di metodi attivi ed interattivi, privilegiando il coinvolgimento degli studenti anche attraverso attività di gruppo.

Il corso sarà erogato con l'ausilio di presentazioni power point, che saranno pubblicate sul sito Ariel. Saranno svolte esercitazioni di stechiometria in aula e saranno proposte agli studenti delle esercitazioni utilizzando la piattaforma Exam Manager.

Materiale di riferimento

Gli studenti possono utilizzare un qualsiasi testo universitario di Chimica Generale, che affronti gli argomenti del programma. Di seguito alcuni suggerimenti:
N.J. Tro- Chimica. Un approccio molecolare. Edises
A. Del Zotto- Esercizi di Chimica Generale

Modalità di verifica dell'apprendimento e criteri di valutazione

L'esame consta di una prova scritta con 8 quesiti (almeno 4 esercizi di stechiometria e 2 domande di teoria su argomenti scelti tra quelli affrontati durante il corso da svolgere in 2 ore) . Gli studenti potranno scegliere, in alternativa, di sostenere nel corso dell'anno 2 prove scritte in itinere . Le prove in itinere verteranno sulle 2 parti di programma in cui viene diviso. Il voto finale sarà dato dalla media dei voti ottenuti nelle due prove in itinere.

Siti didattici

Chimica generale e inorganica (a.a. 2025/26)

Docente/i

 **Facchetti Giorgio**

 **Romanelli Alessandra**

Ricevimento:

Si riceve tutti i giorni su appuntamento, da prendere inviando una e-mail a alessandra.romanelli@unimi.it
DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACEUTICHE- via Venezian 21

Strutture

Facoltà e scuole
Dipartimenti
Sedi
Uffici

Servizi

Segreteria studenti
Servizio bibliotecario
Servizi per studenti con disabilità
Servizi per studenti con DSA
Servizi tecnologici

Concorsi, selezioni e gare

Professori
Ricercatori
Tecnici amministrativi e bibliotecari
Consulenze e collaborazioni
Incarichi di ricerca
Gare e contratti

[Orientarsi e scegliere](#)

[Contattare l'Università](#)

[Sostenere la Statale](#)

[Unimi Store](#)